

# 1 Le cœur : pompe et câblage

Physiologie · Fiche 13 · Couplage excitation-contraction

**Couleurs :** ■  $\text{Ca}^{2+}$  · ■ ATP / énergie · ■ stimule / ↑ · ■ inhibe / ↓ · ■ clinique (pathologie, biomarqueur, traitement) · ■ actine · ■ myosine · fond = lieu : extracellulaire cytosol  
**RS :** ■ jaune = différence à retenir · **TITRE** = titre de section  
**Formes :** rectangle = structure · coins arrondis = processus / effet · pointillés + italique = condition · pastille = molécule · bord épais = contient une ★ · ★ / ★★ / ★★★ = tombé  
 1 / 2 / ≥ 3 fois · cyan (N) = actualisation · → = bloque · P = phosphorylé par la PKA

## PERFORMANCES DU CŒUR — un même cœur vu à 5 échelles de temps : du battement à la vie entière

### Pompage du sang en permanence

à travers un réseau de veines, d'artères et de capillaires ≈ 200 000 km

360 litres

3 millions de litres

250 millions de litres au cours d'une vie

### Fréquence moyenne

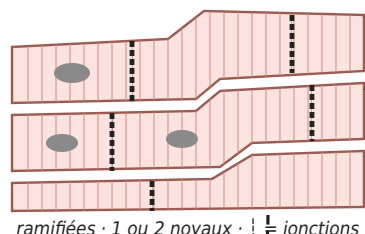
1,16 battements

+ de 100 000 battements

36,8 millions de battements<sup>1</sup>

3 milliards au cours de la vie d'une personne de 80 ans

## STRUCTURE ET ORGANISATION DU CŒUR — des cellules soudées entre elles, un squelette qui tient et qui isole



**CARDIOMYOCYTE** = unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques, qui sont : courtes · épaisses · ramifiées et communicantes · un ou deux noyaux

**Organisation des fibres** : séparées par du tissu conjonctif lâche (quelques nerfs et beaucoup de capillaires)

Fibres organisées en 3 couches permettant : contraction = raccourcissement longitudinal, radial et circonférentiel + mouvement de torsion base-apex

**Cellules reliées entre elles** : surface active de contact importante  
 2 types de jonctions intercellulaires (rôle important → **maladie cardiaque**) :  
 · jonctions communicantes = gap jonctions  
 · desmosomes → zones sans insertion du sarcomère

**SQUELETTE FIBREUX** : composé de fibres élastiques et de collagènes

### Rôle mécanique

· assure la cohésion du cœur et l'homogénéité de contraction  
 · limite l'étirement des vaisseaux et valves

### Rôle électrique

· limite la propagation de la dépolarisation  
 · joue un rôle d'isolant électrique

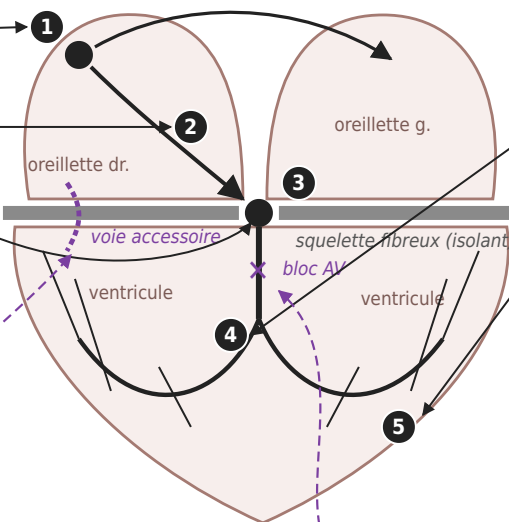
⇒ Lien : isolant électrique ⇒ entre oreillettes et ventricules, le seul point de passage électrique est le nœud auriculo-ventriculaire (③ ci-dessous). **Point de communication accessoire** = autre passage à travers l'isolant.

## PROPAGATION DE L'INFLUX ÉLECTRIQUE DE CELLULE EN CELLULE — un seul fil traverse l'isolant : le nœud auriculo-ventriculaire

① Naissance au niveau du tissu nodal = nœud sinusal, dans l'oreillette droite

② Propagation : d'abord aux oreillettes

③ ... jusqu'au nœud auriculo(atrío)-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules



④ Puis aux ventricules : via le faisceau de His

⑤ ... jusqu'aux fibres de Purkinje où a lieu l'essentiel de la contraction<sup>2</sup>

↳ Si influx électrique ne passe plus au ventricule = arrêt cardiaque

### Pathologie : existence de points de communications accessoires

= autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant  
 → **Risque : tachycardie**

un passage EN PLUS ↔ passage COUPÉ

### Pathologie : bloc auriculo-ventriculaire

Traitement : pacemaker

interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules

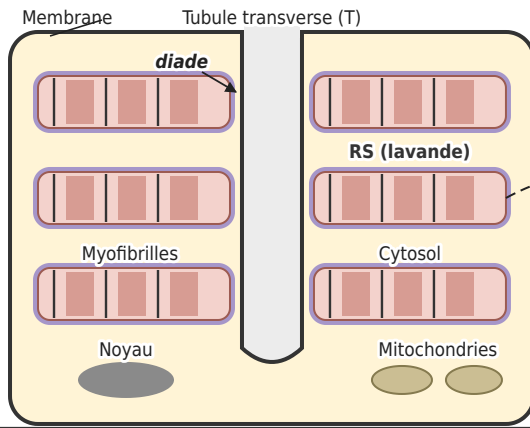
ventricules capables de générer des PA, mais à une fréquence moins importante que le nœud sinusal

rythme d'échappement : 20-30 (N)

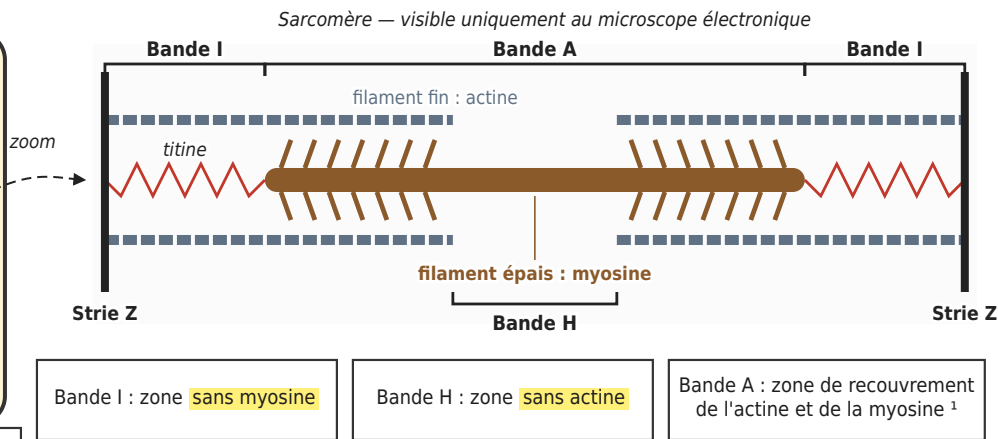
s'il est défaillant → risque de syncope

**Notes** — <sup>1</sup> 1,16 × 86 400 × 365 ≈ 36,6 millions/an ; le poly écrit 36,8 : garder 36,8. <sup>2</sup> « Fibres de Purkinje, où a lieu l'essentiel de la contraction » : formulation du poly (c'est le myocarde ventriculaire qui se contracte). **Non tiré du poly** : silhouettes du cœur, des cellules et du ventricule (illustrations seules, contenu = poly p.2 et p.8) ; les intitulés « rôle mécanique / rôle électrique » regroupent les 5 puces du poly. Les liens « isolant électrique ⇒ seul passage par le NAV » et « voie accessoire = autre passage à travers l'isolant » relient des notions du poly (déduction, pas une phrase du poly). **Texte barré** : aucun dans ce poly.

## CARDIOMYOCYTE → ORGANISATION DU SARCOMÈRE — chaque niveau contient le suivant ; tubule T + RS = diade, relais du signal



**MEMBRANE PLASMIQUE = SARCOLEMME** : présente des invaginations en doigt de gant = tubules transverses = tubules T  
 ↳ vont au contact de l'appareil contractile = sarcomère  
 ↳ forment des diades avec le réticulum sarcoplasmique (= RS)



### Organisation des 2 types de filaments

#### 1 Filament épais pour 6 filaments minces ★<sup>2</sup>

filaments d'actine reliés aux stries Z · filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine

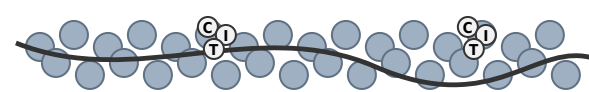
## COMPOSITION DU SARCOMÈRE : 2 TYPES DE FILAMENTS — myosine = moteur · actine = rail contrôlé par tropomyosine et troponines



### FILAMENTS ÉPAIS DE MYOSINE

- protéine de structure
- enzyme **ATPase** ★ contenue dans la tête
- en forme de crosse de hockey : 1 queue, 2 têtes

Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction (N)



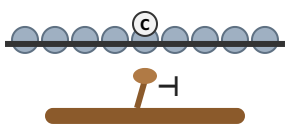
### FILAMENTS FINS D'ACTINE : molécules d'actine organisées de façon hélicoïdale

↳ le long d'un filament de tropomyosine · parsemés de complexes de troponines C, T et I

**Tropomyosine et Troponines contrôlent la contraction et la relaxation ★**

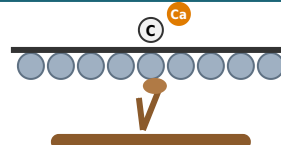
↳ La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque — biomarqueur diagnostique et progressif<sup>3</sup>

## INTERACTIONS ACTINE-MYOSINE — le $Ca^{2+}$ fixé sur la troponine C déverrouille le site d'interaction



**Absentes à l'état basal**  
 car complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction

sans  $Ca^{2+}$  : site bloqué ↔  $Ca^{2+}$  sur la troponine C : site libéré



### Présentes lors de la contraction

grâce à la fixation de  $Ca^{2+}$  à la troponine C ★★ → qui provoque le déplacement du complexe troponine-tropomyosine

↳ libérant le site d'interaction entre actine et myosine → formation de **ponts actine-myosine** → puis déclenchement du **cycle ATPasique de la myosine** ★

## CONTRACTION : LES 4 PHASES DU CYCLE ATPasique DE LA MYOSINE — la roue tourne tant qu'il y a du $Ca^{2+}$ et de l'ATP

### ACTIVATION

- **Hydrolyse de l'ATP en ADP + P** par la tête de la myosine ★
- **Bascule de la tête de la myosine**  
 ↳ retrouve sa conformation initiale

### SÉPARATION

- fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine → entraîne une **rupture du pont actine-myosine**

si absence d'ATP (après la mort) : tête de myosine reste solidement attachée à l'actine dans la configuration précédente → responsable de la rigidité cadavérique

### FIXATION

- fixation de la tête de la myosine sur l'actine ↳ formation de **pont actine-myosine**
- départ du phosphate inorganique (= groupe phosphate)

**Seulement en présence de  $Ca^{2+}$  — sans  $Ca^{2+}$  : repos**

### DÉSACTIVATION

- **départ de l'ADP**
- **bascule de la tête de la myosine** → exerce une **traction** ★ sur le filament d'actine ↳ = filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère

moyen mnémo : **Fais Des Super Abdos**

**Notes** — <sup>1</sup> Classiquement, la bande A = toute la longueur du filament épais (bande H comprise) ; garder la formule du poly. <sup>2</sup> En réalité chaque filament épais est entouré de 6 filaments fins (rapport ≈ 1 : 2) ; garder la formule du poly (★). <sup>3</sup> « diagnostic et progressif » : sans doute « pronostique » ; formulation du poly conservée. <sup>4</sup> Le poly rattache la traction au départ de l'ADP ; beaucoup de manuels la lient au départ du Pi — au concours, version du poly. **Non tiré du poly** : moyen mnémotechnique « Fais Des Super Abdos » ; dessins simplifiés d'après les figures du poly ; coupe hexagonale.

COUPLAGE EXCITATION-CONTRACTION : TRANSFORMATION D'UN SIGNAL — électrique → ionique → mécanique : le  $\text{Ca}^{2+}$  fait le lien

**Signal initial électrique** = potentiel d'action (= PA)  
 · mobilisation des canaux ioniques ·  
 durée  $\approx 50 \text{ ms}$  <sup>1</sup>

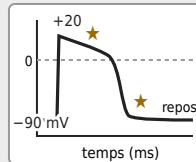
**Signal intermédiaire ionique** = mouvements calciques  
 · durée  $\approx 200 \text{ ms}$  ↓ lors de la transitoire calcique

**Signal final mécanique** = contraction des cardiomyocytes  
 · mobilisation des protéines contractiles ·  
 durée  $\approx 50 \text{ ms}$

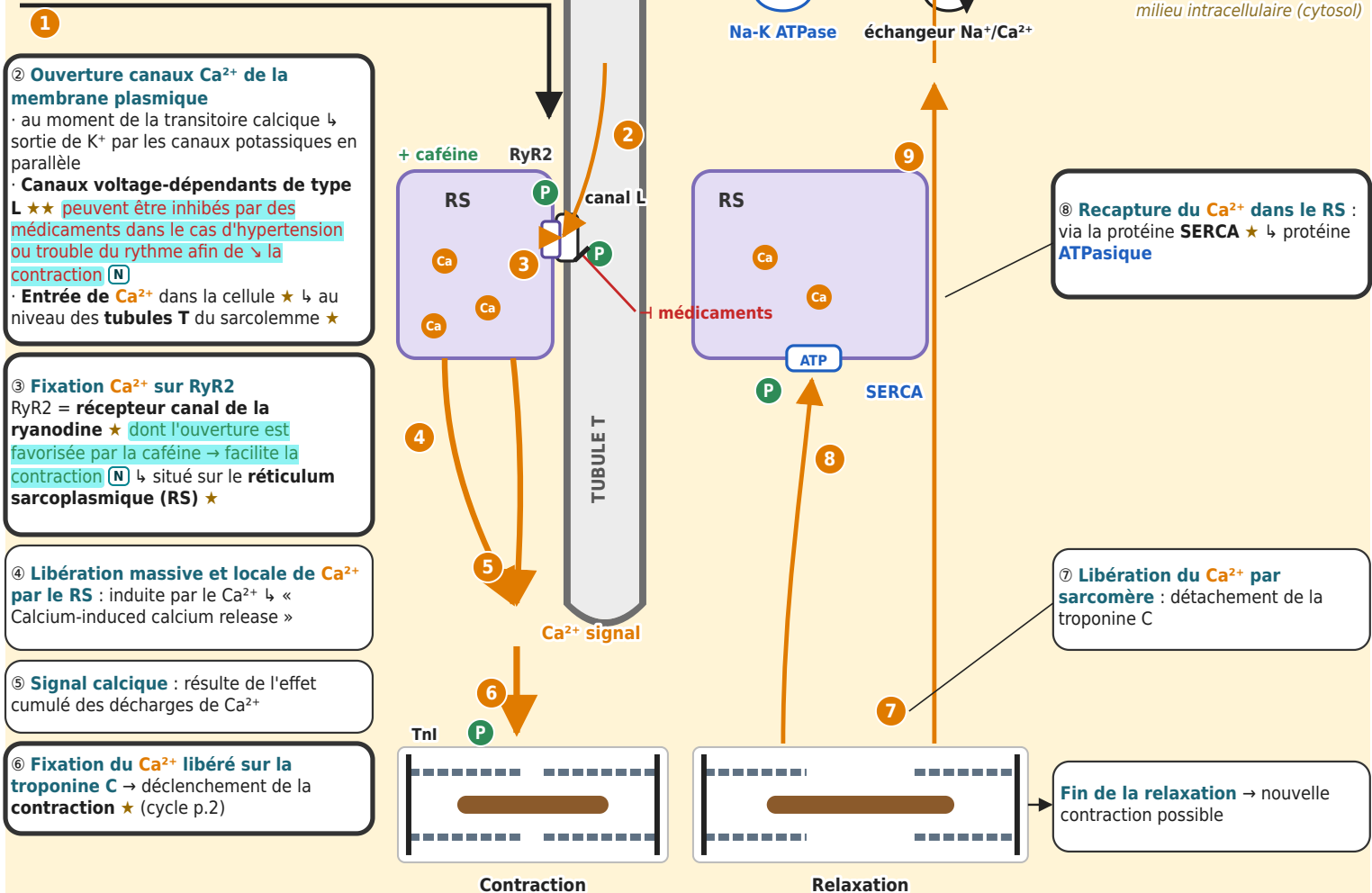
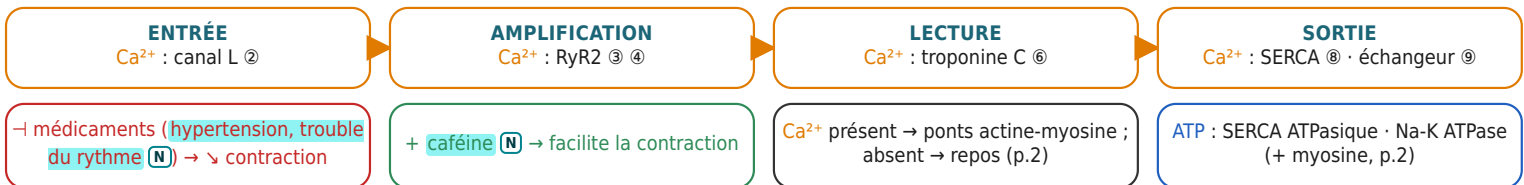
longueurs proportionnelles aux durées :  $50 \cdot 200 \cdot 50 \text{ ms}$

LES ÉTAPES DU COUPLAGE (1 → 6) ET DE LA RELAXATION (7 → 9) — entrée, amplification, lecture, puis recapture ou exclusion du  $\text{Ca}^{2+}$ 

① **Arrivée d'un PA** = onde de dépolarisation : potentiel membranaire passe de  $-90 \text{ mV}$  à  $+20 \text{ mV}$  ★ ; due à un flux de  $\text{Na}^+$  entrant ★★★ ; d'une cellule adjacente → propagation le long des tubules T



⑨ **Exclusion du  $\text{Ca}^{2+}$  hors de la cellule** : via un échangeur  $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$  ★ ↓ gradient  $\text{Na}^+$  entretenu par la Na-K ATPase

LE VOYAGE DU  $\text{Ca}^{2+}$  : L'IDÉE QUI EXPLIQUE TOUT — 4 étapes du  $\text{Ca}^{2+}$  ; anti-canal L, caféine et PKA agissent sur certaines d'entre elles

P = système adrénergique → PKA → phosphorylation de 4 cibles : canaux  $\text{Ca}^{2+}$  de type L ② · RyR2 ③ · SERCA ⑧ · troponine I du myofilament → amplification de la contraction (page 4)

**Notes** — <sup>1</sup> Durée du PA  $\approx 50 \text{ ms}$  : valeur du poly (le PA ventriculaire dure plutôt  $250\text{--}300 \text{ ms}$ ) ; garder  $50 \text{ ms}$ . Ions des pompes ( $3 \text{ Na}^+ / 2 \text{ K}^+$  ;  $\text{Ca}^{2+} / 3 \text{ Na}^+$ ) : repris du schéma du poly p.7. **Non tiré du poly** : synthèse « voyage du  $\text{Ca}^{2+}$  » (regroupement des étapes 1→9 du poly en 4 portes) ; barre proportionnelle des durées. Les ★ du graphe : plateau du PA ( $+20 \text{ mV}$ ) et retour au potentiel de repos, comme sur le schéma du poly.

## AMPLIFICATION DE LA CONTRACTION PAR LE SYSTÈME ADRÉNERGIQUE — phosphoryle 4 acteurs du cycle du $Ca^{2+}$ (p.3)

**Neuromédiateurs** : hormones de stress

Adrénaline

Noradrénaline

$\beta 1$

AC

membrane plasmique

protéine G

catalyse

ATP

AMP cyclique

PKA

### Stimulation de récepteurs $\beta$ -1 adrénérquique

- localisation : membrane plasmique
- récepteurs couplés à une protéine G
- ↳ son activation stimule l'adénylate cyclase = AC (localisation : membrane plasmique)

### Effet de l'activation de l'adénylate cyclase

transformation d'ATP en AMP cyclique ↳ AMP cyclique active la protéine kinase A = PKA

**Médicaments  $\beta$ -bloquants** : antagonistes des neuromédiateurs du système adrénérquique

4 cibles phosphorylées (canal L, RyR2, SERCA, troponine I) → contraction amplifiée

### Effet de l'activation de la PKA

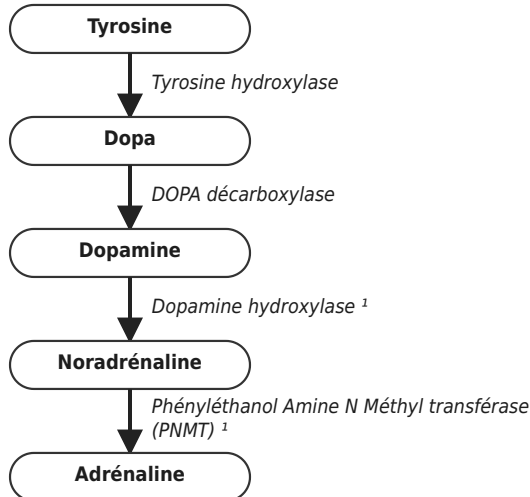
**Phosphorylation** de :

- ① canaux  $Ca^{2+}$  de type L ②
- ③ récepteurs RyR2 ③
- ④ SERCA ④
- ⑤ troponine I du myofilament

**Effet inotrope positif**

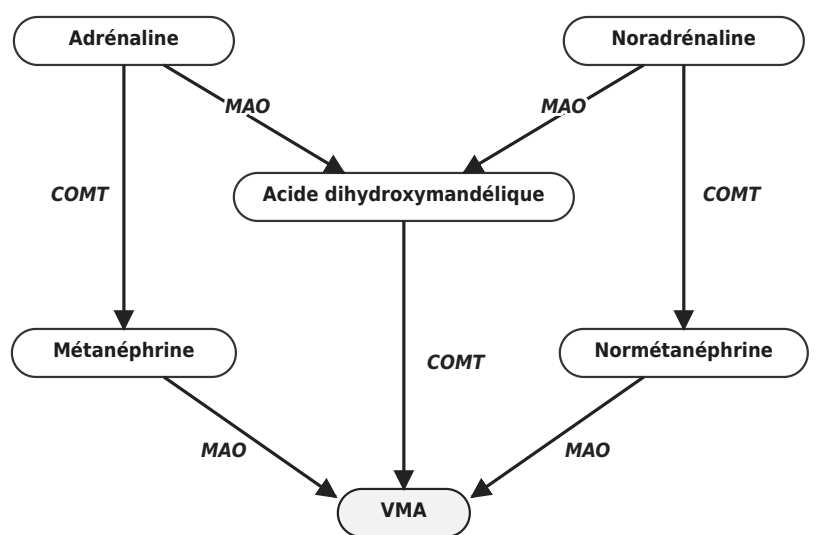
## NEUROMÉDIATEURS : BIOSYNTÈSE ET DÉGRADATION — une chaîne depuis la tyrosine ; MAO et COMT mènent toutes au VMA

### Biosynthèse



moyen mnémo : Ton Doux Début Nourrit l'Adrénaline

### Dégradation



2 enzymes (MAO, COMT), dans un ordre ou dans l'autre → toujours le VMA

## RÉCEPTEURS ADRÉNERGQUES ET MÉDICAMENTS — $\alpha$ = vaisseaux · $\beta 1$ = cœur · $\beta 2$ = bronches

**Récepteurs adrénérquiques**

**Récepteurs  $\alpha$**  : au niveau vasculaire

**Récepteurs  $\beta$**  : au niveau cardiaque :  $\beta 1$  (N)

**Récepteurs  $\beta$**  : au niveau bronchique :  $\beta 2$  (N)  
↳ activation des récepteurs → bronchodilatation

**Exemple de  $\beta 2$  (N) mimétique : Ventoline**

↳ utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme

### Exemples d'action des médicaments sur les récepteurs $\beta$

**Médicaments  $\beta 1 +$  (N)** : activent récepteurs  $\beta$ <sup>2</sup>  
→ effets inotropes et chronotropes positifs  
↳ augmentation de la force de contraction et de la fréquence cardiaque

**Médicaments  $\beta 1 -$  (N)** : inhibent récepteurs  $\beta$   
→ effets inotropes et chronotropes négatifs  
↳ diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque

↳ utilisés en cas d'insuffisance cardiaque

inotrope = force de contraction · chronotrope = fréquence cardiaque

**Notes** — <sup>1</sup> Noms d'enzymes écrits comme dans le poly : « Dopamine hydroxylase » (= dopamine  $\beta$ -hydroxylase), « Phényléthanol Amine » (= phényléthanolamine). <sup>2</sup> « Médicaments  $\beta 1 +$  : activent récepteurs  $\beta$  » : formulation du poly conservée. **Non tiré du poly** : moyen mnémotechnique « Ton Doux Début Nourrit l'Adrénaline » ; la ligne « inotrope = force · chronotrope = fréquence » reformule les sous-puces du poly. **Texte barré retiré** : aucun (le poly n'en contient pas).